

핀블(Pin-Travel)

구현 중간 보고서

제출일 : 2026-06-08(월)

팀명	개발6팀		
팀구성	구분	이름	역할
	팀장	고관우	시스템 설계 및 통합
	팀원	박성호	UI/UX 구현
	팀원	정준한	서버 데이터 제공 및 협업 패키지 구현
	팀원	최준서	서버 일정 생성 및 협업 패키지 구현



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

목 차

1. 개요	3
1.1 작품 소개	3
1.2 주요 기능	3
2. 시스템 구성	4
2.1 시스템 구성도	4
3. 주요 결과물	6
3.1 메인 화면	6
3.2 로그인 및 회원가입 화면	7
3.3 축제 달력 화면	8
3.4 지도 화면	9
3.5 상세 정보 패널 및 장바구니 패널	10
4. 향후 구현 계획	11
4.1 일정 생성 구현 계획	11
4.2 동시 협업 구현 계획	12
4.3 마이페이지 구현 계획	13

1. 개요

1장 개요에서는 “핀블”의 소개와 주요 기능에 대해 나열한다.

1.1. 작품 소개

“핀블”은 사용자가 구체적 탐색 없이 지도를 보는 것만으로 여행 장소와 관광지 정보를 직접 결정하고 알 수 있도록 도와주는 직관적 웹 기반 서비스이다. 사용자가 선택한 장소를 바탕으로 이동 경로와 교통 정보가 포함된 일정을 자동 생성하며, 특히 동시 협업 세션 공유를 통해 다수의 사용자가 동일한 지도 위에서 동선과 정보를 실시간으로 조율할 수 있는 협업 환경을 제공한다. 이를 통해 불편화된 정보 탐색과 소통의 번거로움을 해결하고, 여행 계획의 전 과정을 직관적이고 유기적으로 통합되도록 보장한다.

1.2. 주요 기능

1.2.1 핀 기반 탐색 및 축제 기간 필터를 통한 관심 장소 선택

- 관광지 및 축제 정보를 말풍선 형태 핀으로 지도 위에 시각화
- 장소명과 요약 설명 동시 제공을 통한 직관적 정보 파악 지원
- 선택 장소 추가·삭제 및 보관이 가능한 '장바구니' 기능 제공
- 축제 기간 필터 기능을 통해 특정 날짜에 진행 중인 축제만 표시
- 선택 장소 주변의 식당·숙소 등 추가 방문 후보를 추천

1.2.2 사용자 맞춤형 여행 계획 수립

- 사용자가 선택한 장소 후보군을 기반으로 통합 여행 일정 구성
- 각 장소간 이동 간 예상 소요 시간 산출 및 지도 위 이동 경로 시각화
- 생성된 일정에 대한 자유로운 수정 및 보완 기능 지원

1.2.3 동시 협업 여행 계획

- URL 공유를 통한 동일 세션 내 다수 사용자 동시 접속 지원
- 모든 참가자가 세션 안에서 각자 지도를 통해 탐색하고 장바구니에 담기 가능
- 각 참가자들이 담은 장소들이 모든 참가자들의 장바구니에 동기화 가능
- 모든 참여자 마우스 커서 위치를 공유하여 시각적 의사소통 강화

1.2.4 일정 공유를 위한 HTML 파일 생성

- 완성된 일정을 HTML 파일 형태로 다운로드 가능
- 카카오톡·디스코드 등 메신저를 통해 일행에게 쉽게 전달할 수 있도록 설계
- 모바일 환경에서 보기 편하도록 세로로 길게 출력하도록 설계

1.2.5 축제 일정 달력

- 월별 주요 축제와 행사를 날짜별로 확인할 수 있는 달력 뷰 제공
- 달력 내 장소 선택 시 해당 지역 중심 지도 화면으로 즉시 전환

- 축제 리스트의 지역/시간대/주차 여부 등 정렬 기준 제공

1.2.6 마이페이지

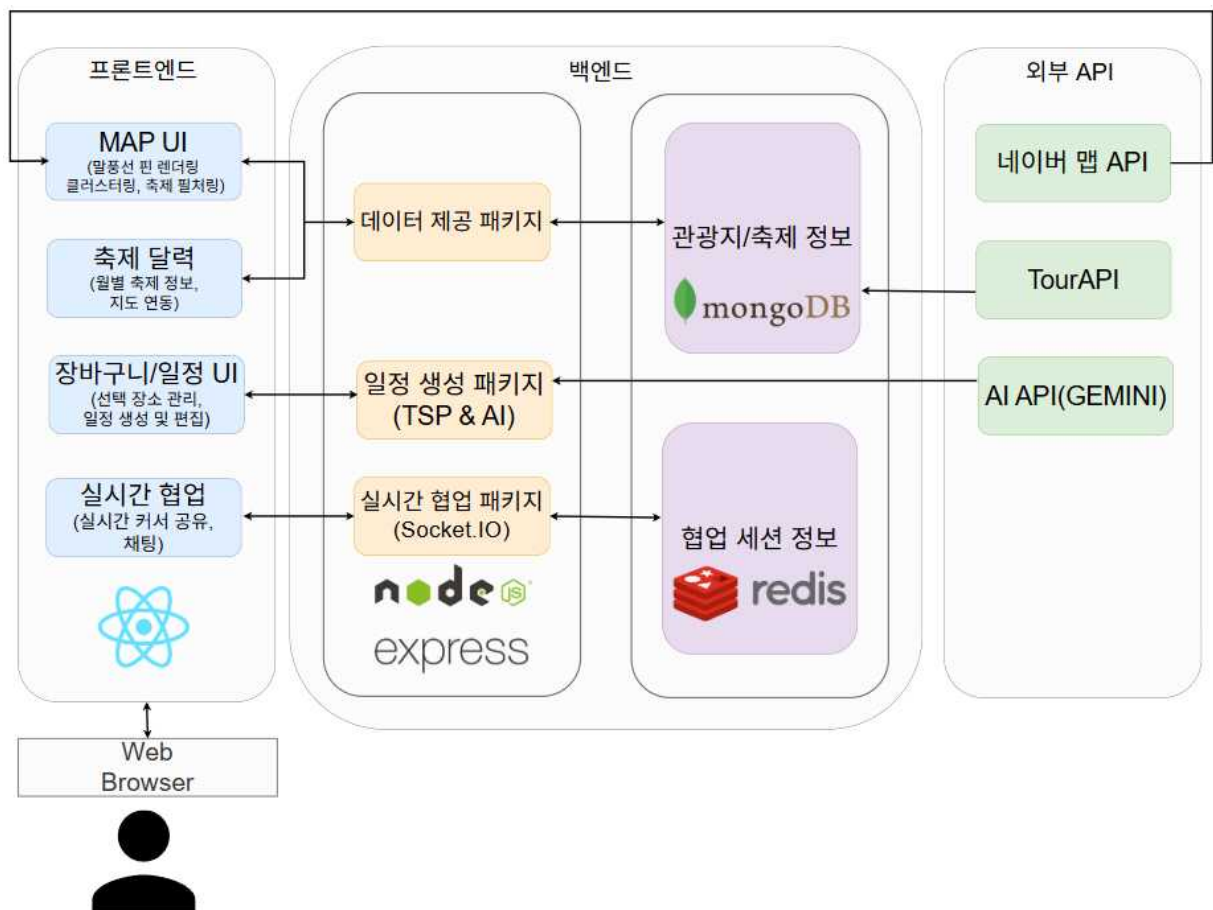
- 사용자가 생성한 일정들의 기록을 출력
- 각 일정들의 출발일, 여행 지역, 인원 수 등을 표시

2. 시스템 구성

2장에서는 “핀블”의 시스템 구성도와 시스템에 구성에 대한 설명을 나열한다.

2.1. 시스템 구성도

“핀블”은 지도 위에서 사용자가 효율적으로 여행 계획을 수립할 수 있도록 도와주는 웹 서비스이다. 전체 구조는 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API 계층으로 구성되며, 각 계층은 역할에 따라 기능적으로 분리되어 있으며, 시스템 구성도는 아래 그림 1과 같다.



[그림 1] 핀블(PIN-traVEL) 시스템 구성도

프론트엔드는 React 기반으로 구현되었으며, 사용자가 직접 상호작용하는 인터페이스를 담당한다. 주요 기능으로는 지도 기반 위치 탐색을 위한 MAP UI, 축제 및 관광 정보를 확인할 수 있는 축제

관리 UI, 여행 일정 및 장소를 관리하는 장바구니/일정 UI, 그리고 여러 사용자가 동시에 접속하여 일정을 공유하고 수정할 수 있는 실시간 협업 UI가 포함된다. 사용자는 웹 브라우저를 통해 시스템에 접속하며, 프론트엔드는 백엔드 서버와 API 통신을 수행한다.

백엔드는 Node.js와 Express 환경에서 동작하며, 기능별 패키지 구조를 통해 서비스를 제공한다. 데이터 제공 패키지는 관광지 및 축제 데이터를 조회하고 가공하여 프론트엔드에 전달하는 역할을 수행한다. 일정 생성 패키지는 사용자가 장바구니에 담은 이벤트들 간의 거리 및 예상 이동 시간 등을 산출하며 AI를 통해 생성된 산출된 데이터들을 조합하여 정리하여 출력한다. 또한 실시간 협업 패키지는 Socket.IO 기반으로 구현되어 사용자 간 실시간 위치 공유 및 일정 동기화를 지원한다.

데이터 저장 계층은 MongoDB를 사용한다. MongoDB는 지도 위에 표시될 정보 요약형 핀에 들어갈 요약 정보뿐 아니라, 모든 숙소/식당 정보를 가지고 있어 상세 정보 패널 출력 시 나타낼 정보를 저장한다. 동시 협업을 위한 세션 생성 시 세션 내부에서 발생하는 각종 이벤트 정보를 저장하여 추후 중간에 참여자가 세션에 참가해도 진행된 상태를 쫓아갈 수 있도록 “핀블” 서비스에 필요한 모든 데이터를 저장한다.

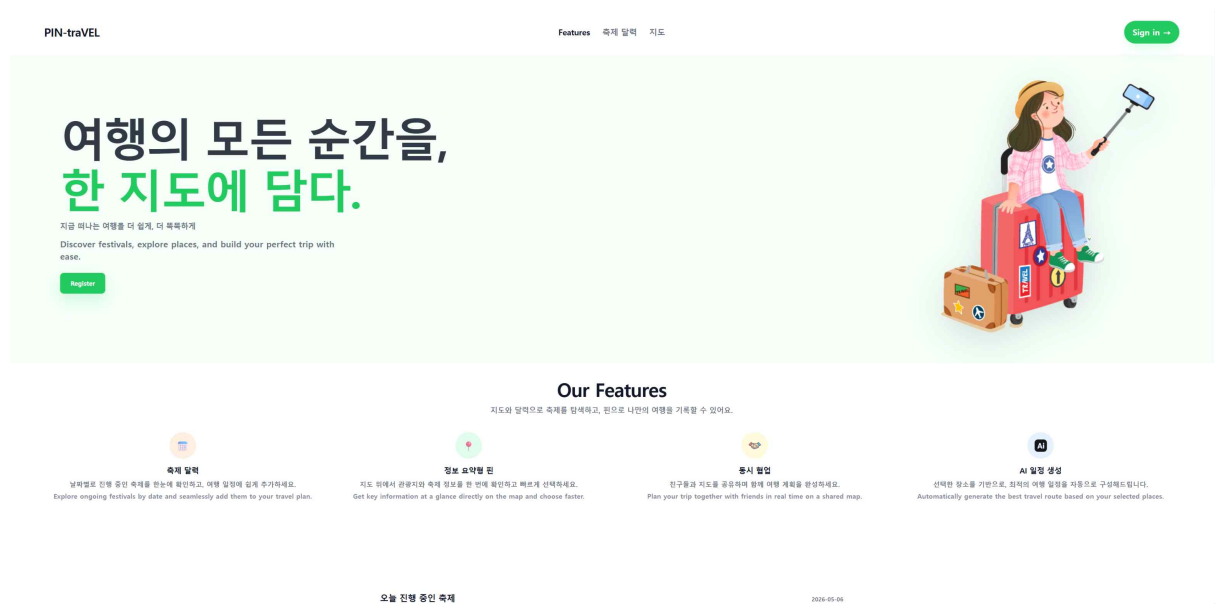
외부 API 계층은 다양한 외부 서비스를 연동하여 시스템 기능을 확장한다. 네이버 맵 API는 지도 및 위치 기반 기능을 제공하며, TourAPI는 관광지 및 축제 데이터를 수집하는 데 활용된다. 또한 Gemini 기반 AI API는 사용자 맞춤형 일정 추천 및 일정 생성 기능에 활용된다.

3. 주요 결과물

3장에서는 현재까지 개발이 완료된 결과물에 대한 사진과 간략한 설명을 나열한다.

3.1. 메인 화면

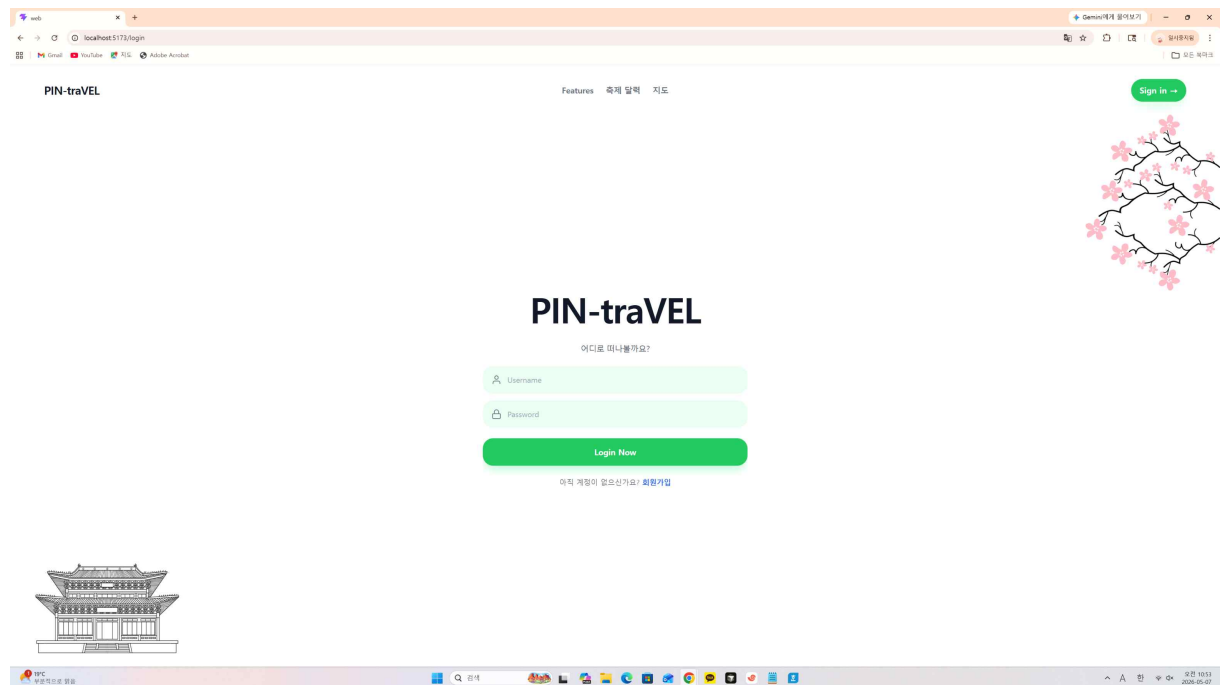
“핀블”의 메인 화면은 “핀블”의 시작 화면으로 축제 달력, 지도, 로그인/회원가입 페이지 등 각 페이지로 이동 가능한 네비게이션을 제공하며 “핀블”의 특징을 설명해주는 화면으로 아래 [그림 2]와 같다.



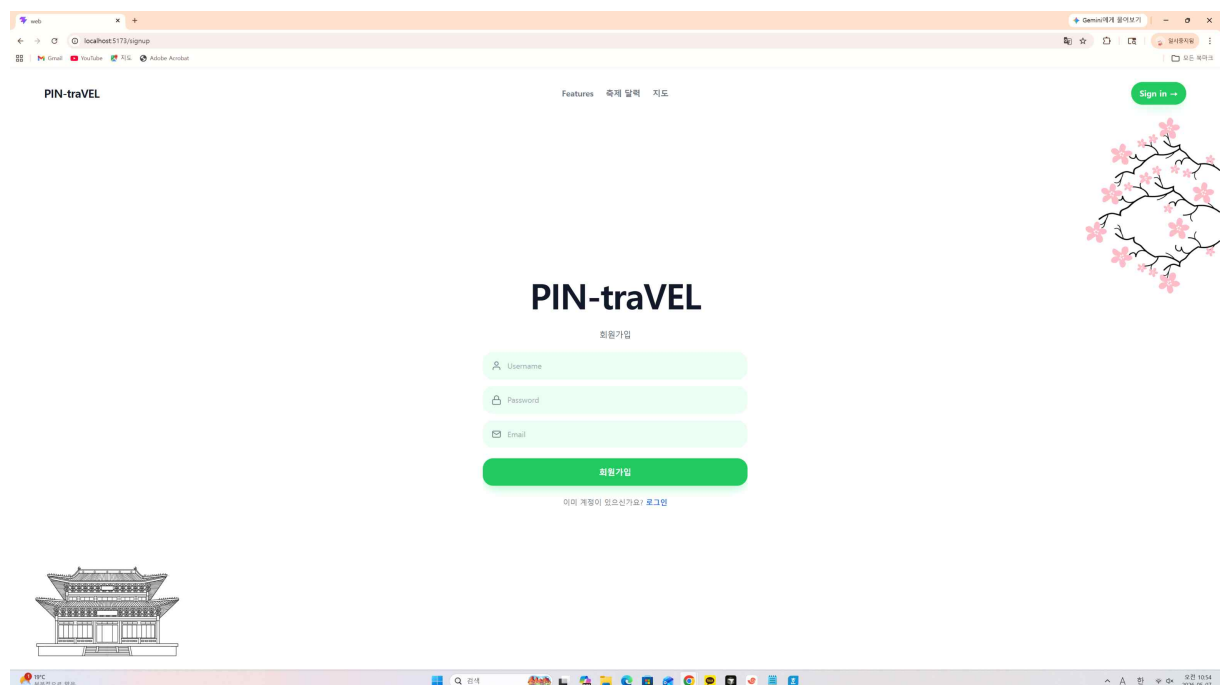
[그림 2] 핀블(PIN-traVEL) 메인 화면

3.2. 로그인 및 회원가입 화면

사용자가 일정 생성 및 세션 생성 등의 기능들을 이용하기 위한 로그인 및 회원가입 기능으로 회원의 정보를 바탕으로 추후 세션 내 참여자 구분 및 회원의 여행 일정 히스토리를 확인할 때 사용된다. 로그인 및 회원가입 화면은 아래 [그림 3]과 [그림 4]와 같다.



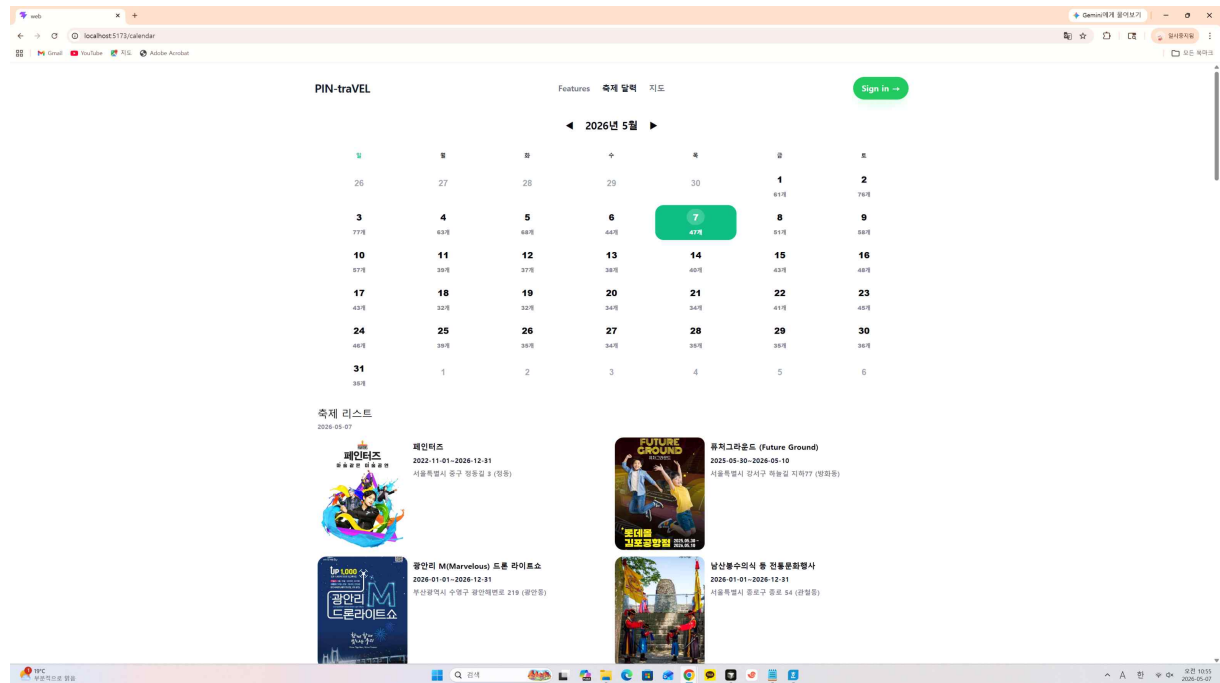
[그림 3] 핀블(PIN-traVEL) 로그인 화면



[그림 4] 핀블(PIN-traVEL) 회원가입 화면

3.3. 축제 달력 화면

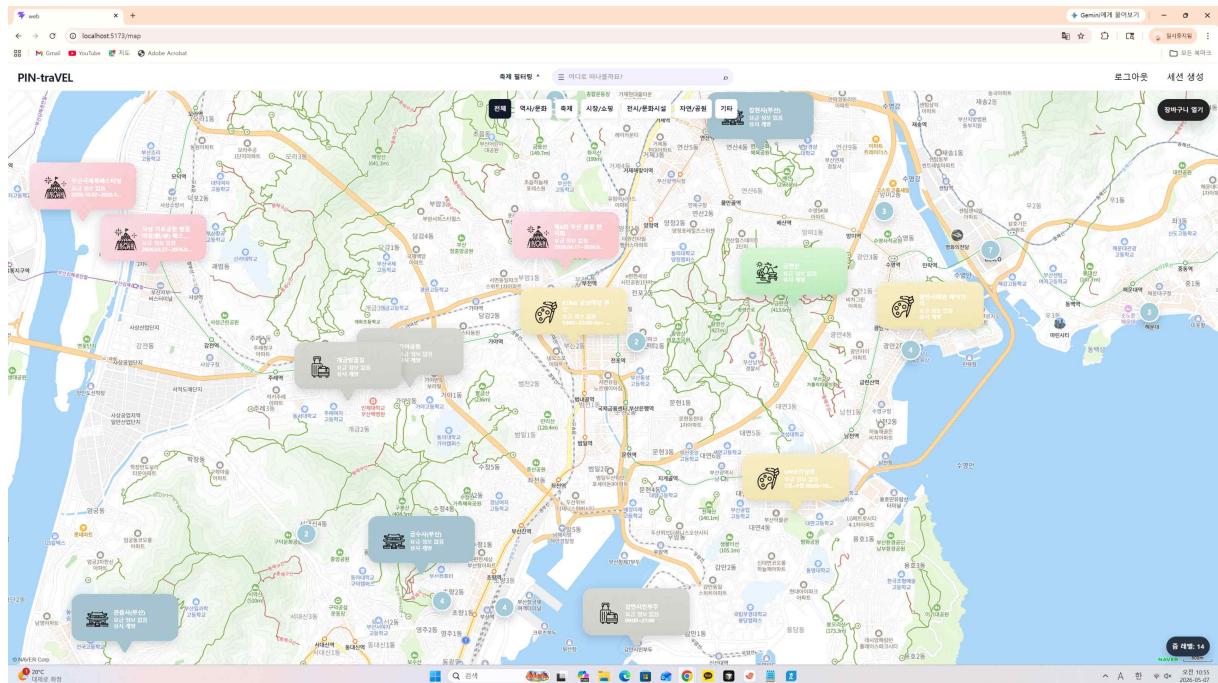
“핀블”의 축제 달력 화면으로 각 날짜별 전국 축제를 확인할 수 있으며, 하단 축제 리스트에 축제를 클릭 시 바로 지도 화면으로 전환된다. 축제 달력 화면은 아래 [그림 5]와 같다.



[그림 5] 핀블(PIN-traVEL) 축제 달력 화면

3.4. 지도 화면

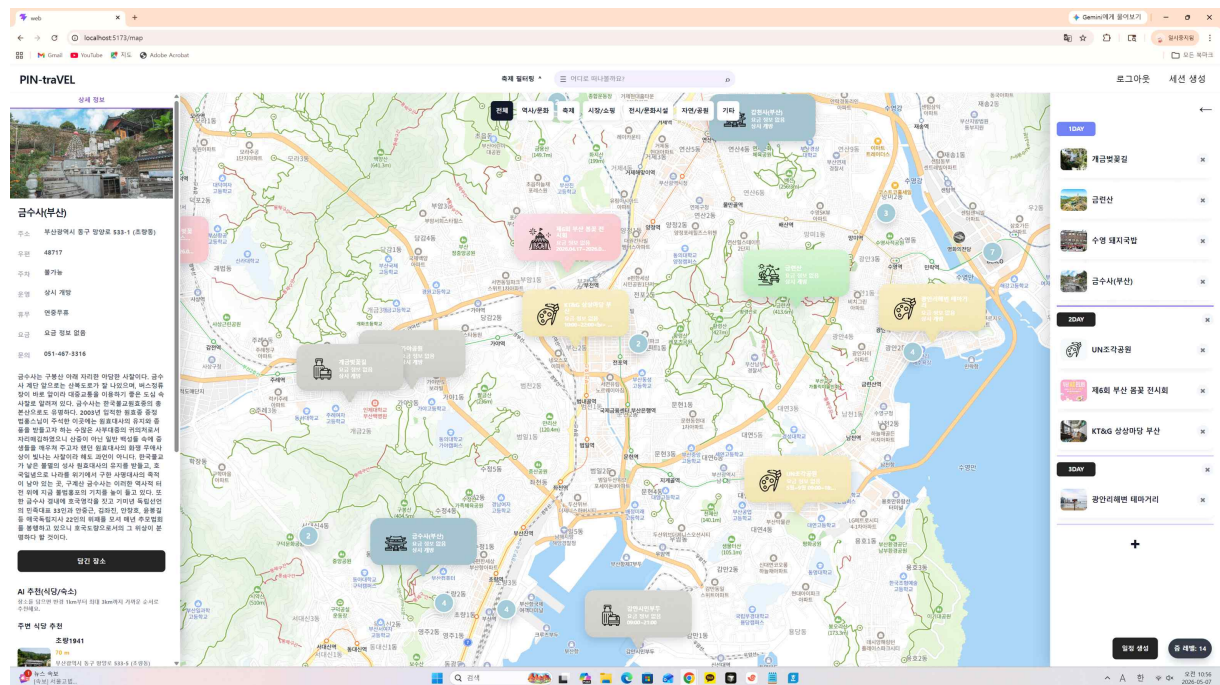
“핀블”의 지도 화면으로 지역의 축제 및 관광지들의 위치에 정보 요약형 핀을 배치하여 사용자로 하여금 어디에 어떤 축제나 관광지가 있는지 알 수 있도록 한다. 정보 요약형 핀은 카테고리별 색상과 아이콘을 다르게 하여 사용자에게 가독성을 향상시키며 지도 화면은 아래 [그림 6]과 같다.



[그림 6] 핀블(PIN-travel) 지도 화면

3.5. 상세 정보 패널 및 장바구니 패널

“핀블”의 정보 요약형 핀을 클릭 시 나오는 상세 정보 패널, 그리고 해당 장소를 담았을 때 나오는 장바구니 패널로 상세 정보 패널은 해당 장소에 대한 정보를 보여주며, 장바구니 패널은 사용자가 담은 장소를 보여주며 드래그 앤 드랍으로 사용자가 순서를 마음대로 변경할 수 있다. 각 패널들의 화면은 아래 [그림 7]과 같다.



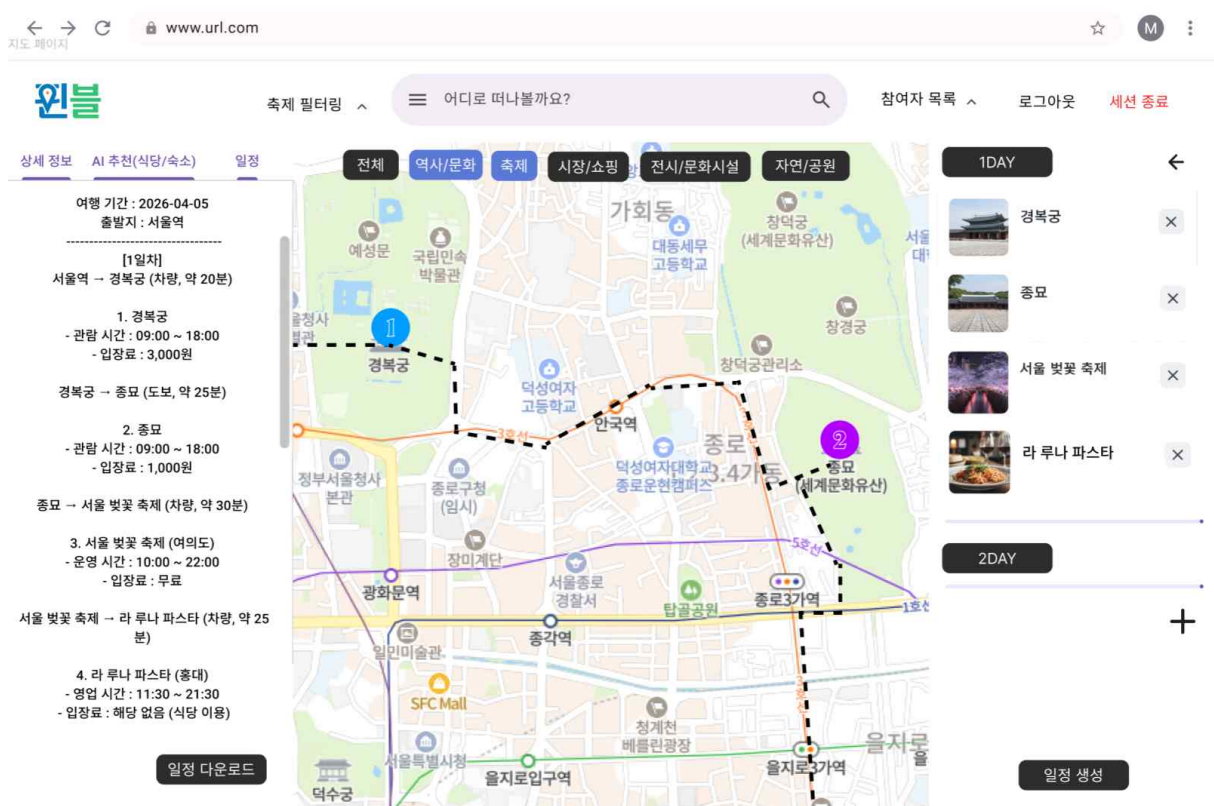
[그림 7] 핀블(PIN-travel) 상세 정보 및 장바구니 패널

4. 향후 구현 계획

4장에서는 요구 사항 중 아직 구현되지 않은 기능들에 대한 향후 구현 계획을 나열한다.

4.1. 일정 생성 구현 계획

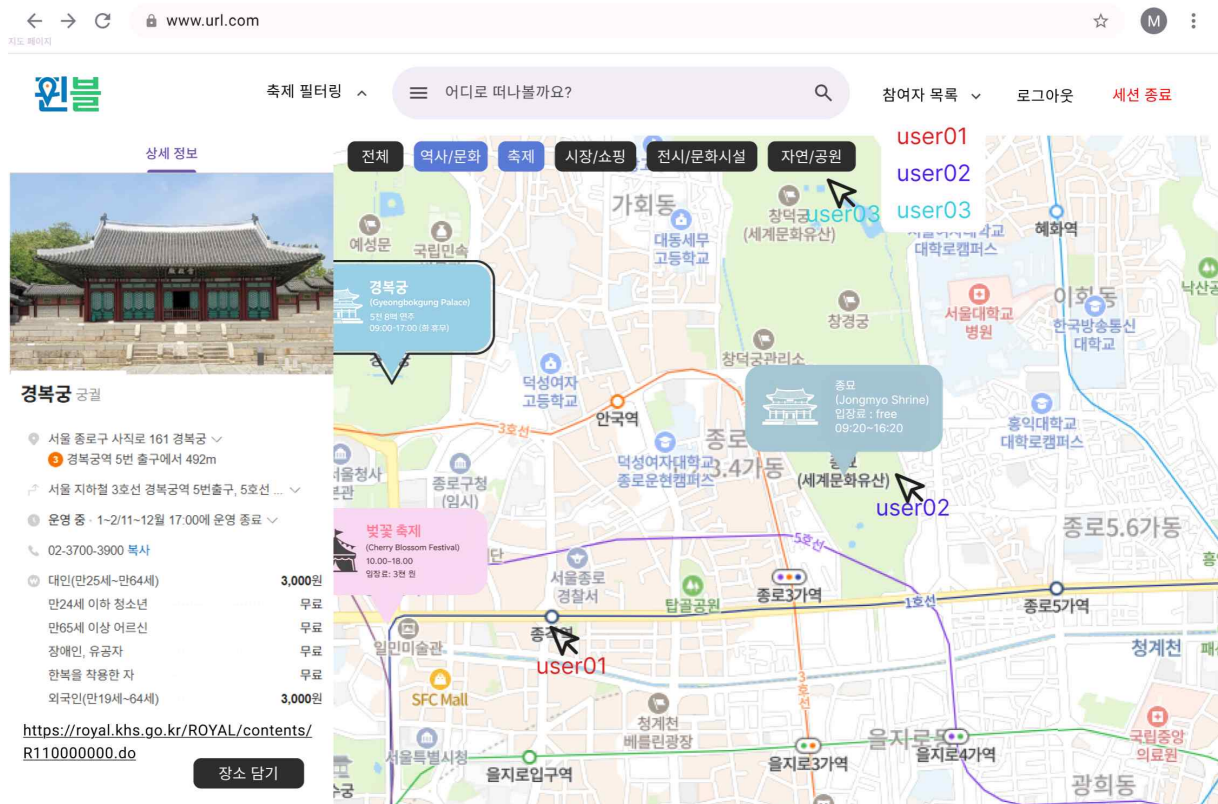
“핀블”의 일정 생성 기능 구현 계획으로 현재 일정 생성을 담당하는 API의 경우 구현이 완료 되었기 때문에, 그에 따른 경로 시각화와 생성된 일정을 보여줄 UI를 구현하여 통합 후 테스트하여 완성할 계획이다. 아래는 일정 생성 완료 후 경로 시각화까지 끝난 화면으로 아래 [그림 8]과 같다.



[그림 8] 핀블(PIN-traVEL) 일정 생성 및 경로 시각화 예시 화면

4.2. 동시 협업 구현 계획

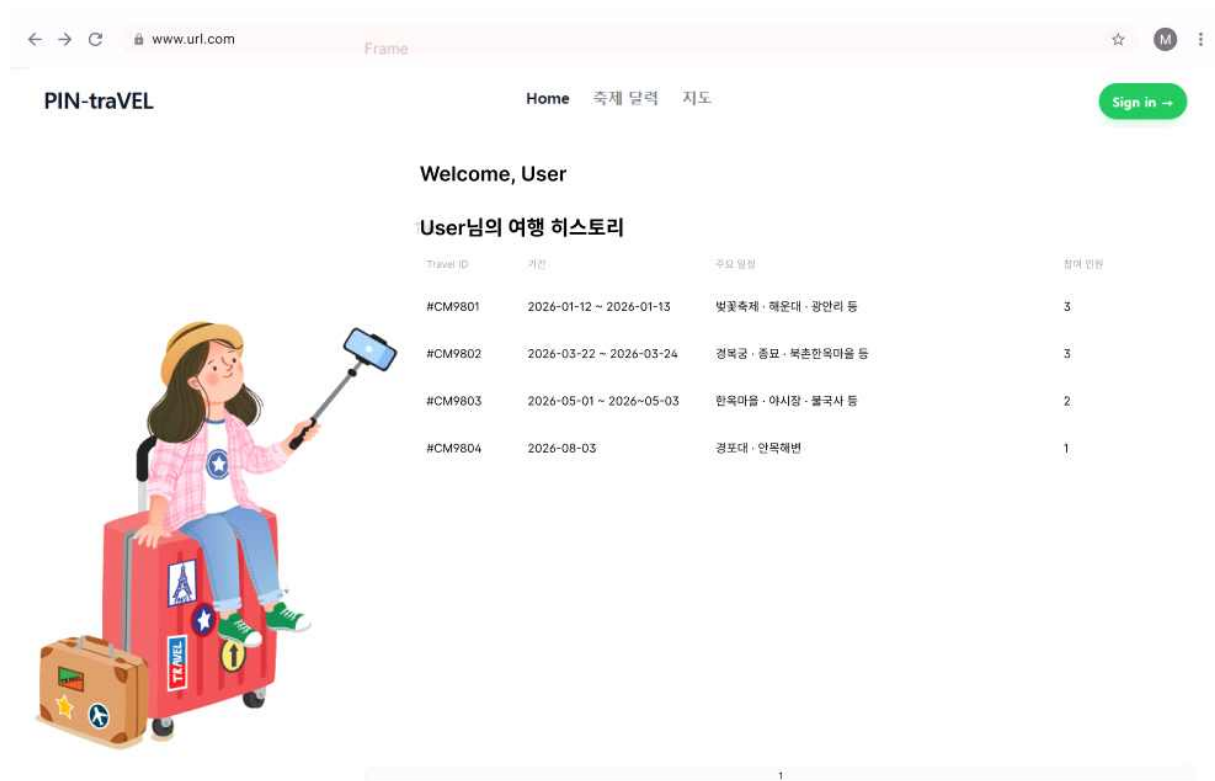
“핀블”의 동시 협업 기능은 세션 생성 후 앞서 설명한 일정 생성 및 지도 화면 탐색등, 세션에 참가한 다른 참여자와 화면을 공유하며 회의할 수 있도록 하는 협업 환경으로써 일정 생성 기능이 완성이 되면 바로 직후 개발할 기능이다. 현재 세션 생성 기능 및 마우스 포인터 공유, 장바구니 동기화, 화면 공유에 대한 API는 구현이 완료된 상태로서 일정 생성 기능이 완성되면 바로 프론트엔드와 통합 후 세션 생성 및 여러 대의 컴퓨터로 접속 가능 확인 및 동기화 여부를 확인할 예정이다. 여러 참여자가 세션에 들어와 마우스 커서가 공유되는 화면은 아래 [그림 9]와 같다.



[그림 9] 핀블(PIN-traVEL) 동시 협업 예시 화면

4.3. 마이페이지 구현 계획

“핀블”의 마이페이지는 기존 요구사항에 없던 내용으로, 새롭게 추가된 기능으로 해당 페이지에서는 사용자가 로그인 후 자신이 생성했던 일정들에 대한 히스토리를 볼 수 있는 화면이다. 앞선 요구사항에 나온 모든 기능들을 완성 후 구현할 계획이며 사용자가 일정 생성을 하면 해당 사용자의 아이디와 함께 생성된 일정을 데이터베이스에 저장 후 해당 사용자가 마이페이지에 접속하면 해당 사용자의 여행 일정 생성 기록을 서버가 반환하여 화면에 출력할 예정이다. 마이페이지 예시 화면은 아래 [그림 10]과 같다.



[그림 10] 핀블(PIN-traVEL) 마이페이지 예시 화면